



微机原理及应用

主讲：裘正军

电话：13082815578

Email: zjqiu@zju.edu.cn

办公室：农生环大楼D635



第一章 绪论

微机与单片机，单片机发展历史与应用，本课程内容，基础知识

1.1 微机与单片机

微机：微型计算机，基于冯·诺依曼体系结构或哈佛体系结构，包含了中央处理器（CPU）、存储器（RAM/ROM）、输入/输出（I/O）接口等基本组成部分。

微机原理：主要介绍微型计算机的体系结构、指令系统、汇编语言设计及微型计算机各个组成部分等。

微机分类：通用微机系统（台式机、笔记本、服务器等），专用微机（单片机、微处理器等）

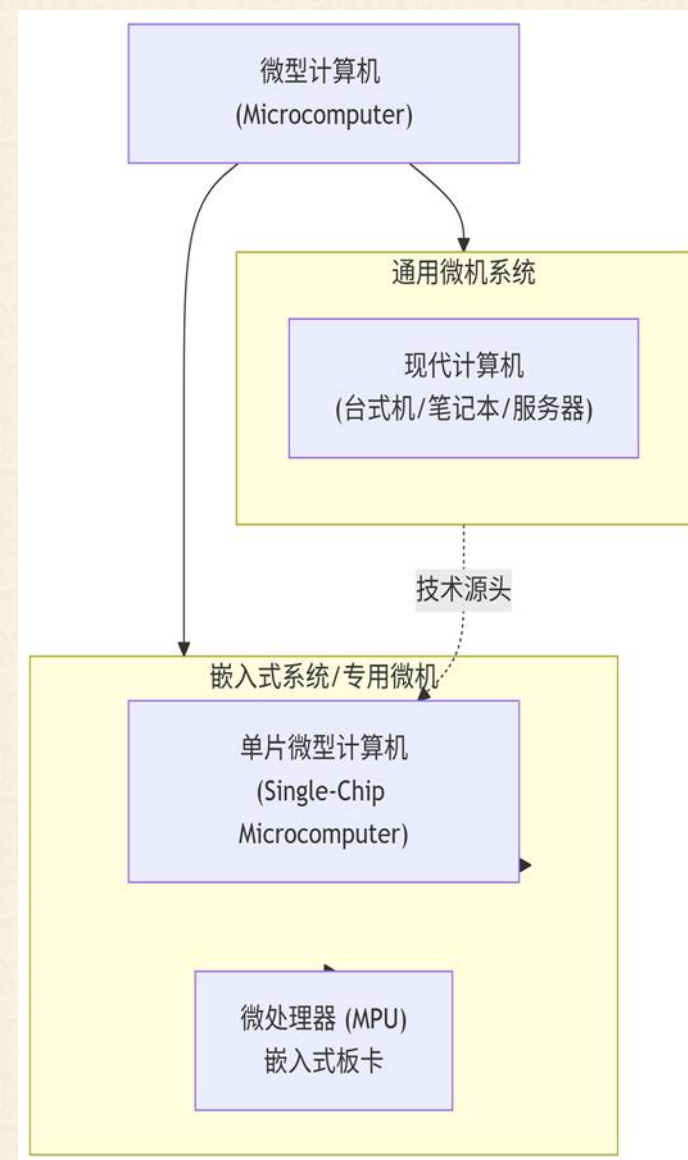
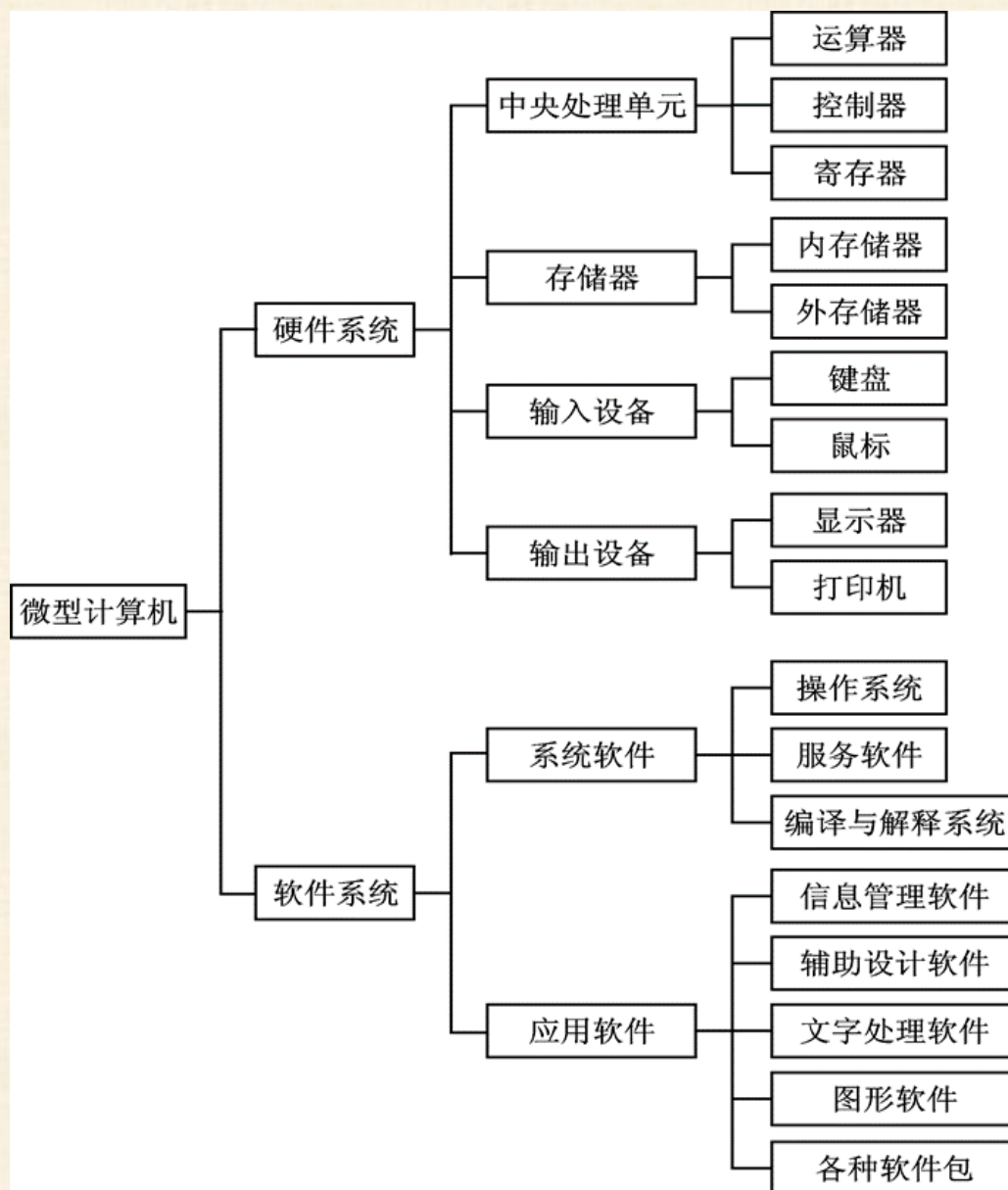
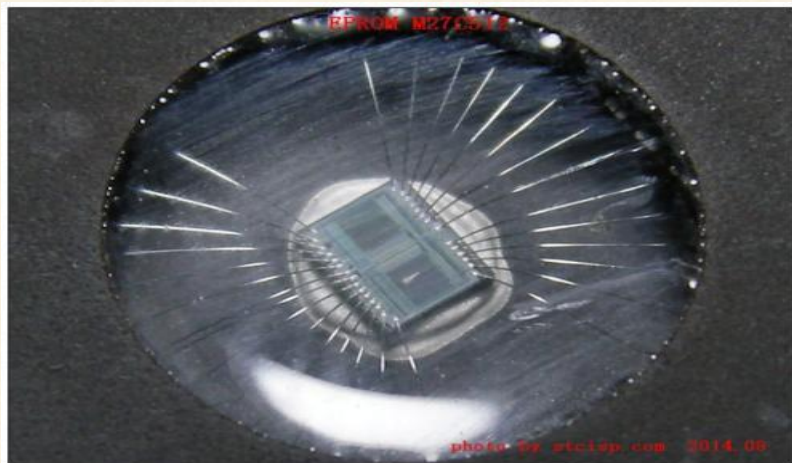


图1.3 微型计算机系统组成

1.1 微机与单片机

• 单片机?

单片机是集成在一个芯片上的计算机。把中央处理器（CPU）、随机存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、定时/计数器、输入/输出（I/O）接口电路等主要的计算机部件集成在一片集成电路芯片上的单片微型计算机（Single Chip Micro-Computer, SCMC）。简称单片机。



1.1微机与单片机

	通用微机 (如: 个人电脑)	单片机 (Microcontroller, MCU)
形态	分立系统。通过主板连接组成	集成于一颗芯片上, “片上系统
目的	通用计算。办公、游戏、上网等	控制。用于嵌入式系统。
软件	程序存储在外部硬盘, 由操作系统统一调度管理。开发更侧重上层应用	程序固化在片内ROM中, 上电即运行。开发重在硬件操作和底层驱动
性能	资源丰富。主频高 (几GHz), 内存大 (几GB到几百GB)	资源紧张。主频低 (几MHz到几百MHz), 内存小
功耗	高。功耗常以百瓦计, 整个系统成本高昂	极低。功耗可低至微安(μ A)级, 芯片本身成本极低
应用	桌面计算与服务器: 个人电脑、工作站、服务器等	无处不在的控制领域: 智能家电、工业控制、汽车电子、仪器仪表、物联网设备等

1.1 微机与单片机

- 单片微型计算机：SCMC
Single Chip MicroComputer
- 微控制器：MCU
MicroController Unit
- 微处理器：MPU
MicroProcessor Unit
- 数字信号处理器：DSP
Digital Signal Processor
- 嵌入式系统：
Embedded System

1.2 单片机的发展

- 1946年: 第一台电子计算机在美国宾西法尼亚大学诞生
- 1971年 Intel公司, 第一片微处理器, 4004.
- 1971-1973 初期阶段 Intel4004 (1971年), 8008, 实用价值不大.
- 1973-1978 低性能阶段 Intel8080, M6800, Zilog Z-80, Intel MCS-48 (1976年), 开始推向市场
- 1978-1981 高性能阶段, Intel8086,8088, Intel MCS-51 (1978年)
- 1981-: 16位单片机Intel MCS-96 (1983年)
- 20世纪90年代 32位单片机 ARM系列
- 21世纪 ARM7,ARM9,ARM11,C8051F

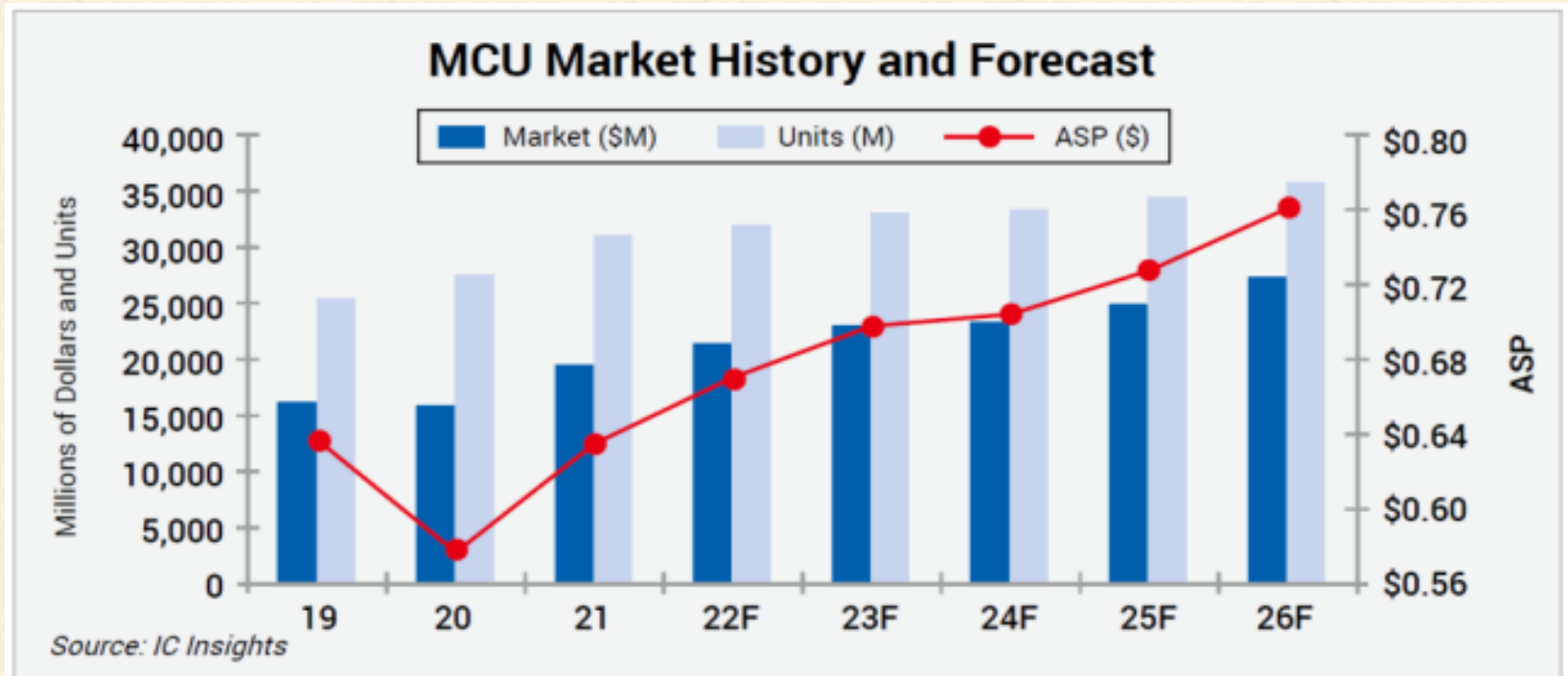
单片机公司: ST意法半导体 (STM32F)、Microchip(PIC16)、TI德州仪器 (MSP430)、ATMEL (美国)、Silicon Labs (美国、Infineon英飞凌 (德国)、NXP恩智浦 (荷兰)、STC宏晶科技 (中国)、Winbond (华邦电子)、新唐科技 (Nuvoton)

1.3 单片机的特点

- 性能高：包含计算机的基本部件
- 价格低：89S51<10元,STC8H04A:0.7元
- 体积小：40PIN, 20PIN, 8PIN
- 功耗低：工作16mA/5V，待机2mA，掉电5uA
- 抗干扰能力强
- 实时控制能力强
- 开发方便
- 代码效率高

1.4 单片机的应用

- 工业自动化；仪器仪表；家用电器；信息通讯产品；军事装备
- 2025年芯片出货超过309亿片



1.4 单片机的应用

- 1)在仪器仪表中的应用： 智能仪器、医疗器械、色谱仪、示波器。
- 2)在工业方面: 电机控制、工业机器人、程控、数字控制、智能传感器等。
- 3)在民用方面： 电子玩具、洗衣机、电冰箱、微波炉、电风扇、空调机、电饭煲、收音机、音响等等。
- 4)通讯方面： 调制解调器、智能线路运行控制、程控交换技术。
- 5)汽车方面： 点火控制、变速器控制、防滑刹车、排气控制。

1.5 本课程的内容

1. 单片机硬件:

单片机内部结构、I/O、中断系统、定时计数器、串行口等

2. 程序设计:

寻址方式、指令系统、汇编程序设计

3. 接口与应用:

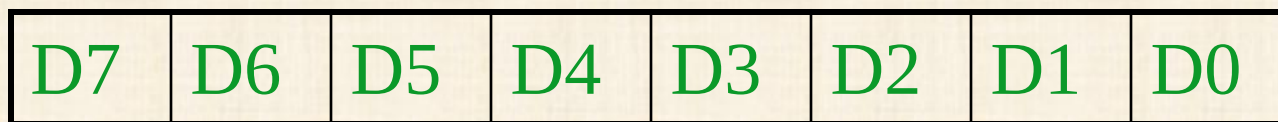
总线接口、存储器、键盘、显示器、A/D、D/A

4. 上机实验

1.6 基础知识

1.6.1 存储器

- **位**：一盏灯的亮与灭或者一根线电平的高与低，可以代表两种状态：0和1。把一根线称之为“位”，用BIT表示。最小的存储单元。
- **字节**：计算机中通常用8根线放在一起，这8根线或者8位就称之为一个字节（BYTE）。



最高位：D7,最低位：D0

高4位：D7-D4, 低4位：D3-D0

- **字，双字，地址**

1.6.2 数制

基-----所使用数的个数

权-----在不同位置所具有的值

1) 数制的表示

数制	符号	权	后缀	例
十进制	0-9	10^n	D(缺省)	123 D
二进制	0-1	2^n	B	101 B
十六进制	0-9, a-f	16^n	H	123 H
八进制	0-7	8^n	O	123 O

2) 数制转换

• 十进制→二进制

$$77.625D = \underline{\hspace{2cm}} B$$

• 整数部分：①除2取余法

2		77	
2		38	1
2		19	0
2		9	1
2		4	1
2		2	0
2		1	0
		1	1

$$77D = 1001101B$$



②分解法： 分解成权之和

$$2^0=1; \quad 2^4=16; 2^8=256; 2^{10}=1024=1K$$

$$77=64+8+4+1=2^6+2^3+2^2+2^0$$

7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1

$$77D=1001101B$$

• 例: 4321D = _____ B

$$4321 = 4096 + 128 + 64 + 32 + 1$$

$$= 2^{12} + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^0$$

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1

- 小数部分：乘2取整法

$$\begin{array}{rcl} & & 0.625 \\ & \times & 2 \\ \hline 1 & \longleftarrow & 1.25 \\ & \times & 2 \\ \hline 0 & \longleftarrow & 0.5 \\ & \times & 2 \\ \hline 1 & \longleftarrow & 1 \end{array}$$

$$\mathbf{0.625D=0.101B}$$

$$\text{故： } 77.652D=1001101.101B$$

二进制—>十进制

• $\Sigma \text{位} \times \text{权}$

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
D4	D3	D2	D1	D0	.	D-1	D-2	D-3

• 例: $100'1101.101\text{B} = \underline{\hspace{2cm}} \text{D}$
 $= 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \cdots$
 $= 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3}$
 $= 64 + 8 + 4 + 1 + 0.5 + 0.125 = 77.625\text{D}$

二进制 $\longleftrightarrow$ 十六进制

- 四位二进制用一位十六进制表示

二进制	十六进制	二进制	十六进制
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

- 例: 1) $1011101.101\text{B} = \underline{\hspace{2cm}} \text{H}$
 $101'1101.1010\text{B} = 5\text{D.AH}$
- 2) $\text{ABH} = \underline{1010'1011} \text{ B}$

1.6.3 数的表示方法

1.原码：符号 + 数值

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
----	----	----	----	----	----	----	----

D7:符号位: 0-正数, 1-负数

例: $[+77]_{\text{原}} = 0100'1101\text{B}$

$[-77]_{\text{原}} = 1100'1101\text{B}$

+77D

0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1

-77D

2.反码

- $[\text{正数}]_{\text{反}} = [\text{正数}]_{\text{原}}$
- $[\text{负数}]_{\text{反}} = \overline{[\text{正数}]_{\text{原}}}$

例: $[+77]_{\text{反}} = 0100'1101\text{B}$

$[-77]_{\text{反}} = 1011'0010\text{B}$

• 3.补码

- $[\text{正数}]_{\text{补}} = [\text{正数}]_{\text{原}}$
- $[\text{负数}]_{\text{补}} = [\text{负数}]_{\text{反}} + 1$

例: $[+77]_{\text{补}} = 0100'1101\text{B}$

$[-77]_{\text{补}} = 1011'0010\text{B} + 1 = 1011'0011\text{B}$

8位补码表示范围: $-128 \sim +127$

- 计算机中的数用补码表示。

1.6.4 字符的表示方法

国际上普遍采用的字符系统是七单位的**ASCII**码(美国国家信息交换标准字符码),它包括10个十进制数码,26个英文字母和一定数量的专用符号,如\$,%,+,=等,共128个元素

例如: 'A' - 41H 'B' - 42H 'C' - 43H

 'a' - 61H 'b' - 62H 'c' - 63H

 '0' - 30H, '1' - 31H, '9' - 39H

• 表1.6 ASCII字符表P13

		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	0111	BEL	ETB	‘	7	G	W	g	w
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	1011	VI	ESC	+	;	K	[	k	
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	
E	1110	SO	RS	.	>	N		n	
F	1111	SI	US	/	?	O		o	

作业1

1.什么叫单片机?单片机有何特点?

2.数值转换:

$$120D = \underline{\hspace{2cm}} B$$

$$4321 = \underline{\hspace{2cm}} H$$

$$12.375D = \underline{\hspace{2cm}} B$$

$$1011.101B = \underline{\hspace{2cm}} D$$

3.码制转换

$$[+100D]_{\text{原}} = \underline{\hspace{2cm}} B$$

$$[-100D]_{\text{原}} = \underline{\hspace{2cm}} B$$

$$[+100D]_{\text{反}} = \underline{\hspace{2cm}} B$$

$$[-100D]_{\text{反}} = \underline{\hspace{2cm}} B$$

$$[+100D]_{\text{补}} = \underline{\hspace{2cm}} B$$

$$[-100D]_{\text{补}} = \underline{\hspace{2cm}} B$$

4.已知 $[X]_{\text{补}} = 10110100B$

求 $[X]_{\text{原}}$